

과업지시서

용역명	경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역
-----	--------------------------

2026년 7월

교육데이터센터	부연구위원 홍유정	TEL 031-8012-0957 e-mail yjhong@gie.re.kr
	연구원 김호영	TEL 031-8012-0946 e-mail hykim@gie.re.kr



경기도교육연구원
GYEONGGI INSTITUTE OF EDUCATION

I 일반사항

1. 과업개요

- 용역명: 경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역
- 과업기간: 계약체결일 ~ 2026. 12. 31.
- 과업예산: 금 20,000,000원 (부가세 포함)

2. 추진배경 및 필요성

- 경기교육 정책 성과 모니터링을 위한 지표·통계 연계 및 시각화 서비스 제공
- 통합 대시보드 구축을 통해 경기교육 기본 및 주제별 현황, 경기학교교육실태조사, 경기디지털역량실태조사 결과 제시의 효율성 제고

3. 주요 과업 범위

- '데이터로 보는 경기교육' 서비스 유지 및 관리(경기도교육연구원 홈페이지 內)
 - ※ 데이터 분석 및 시각화를 위한 BI 솔루션은 연구원에 도입된 SW(BIX5 v21) 활용
 - 기존에 구축된 주요 메뉴(교육데이터 인사이트, 교육데이터 시각화, 실태조사 데이터, 경기교육 기본통계) 데이터의 정기 업데이트
 - 사용자 편의성 개선을 위한 탭 명칭 수정 및 시각화 자료와 연계된 연구보고서 원문 링크 연계 등
- 기존 메뉴 콘텐츠 정기 업데이트
 - [메뉴1] 교육데이터 인사이트: 발간 일정에 맞춘 시각화 콘텐츠 순차 구현
 - [메뉴2-1] 정책 연구 데이터: 지정 보고서(3건) 동적 시각화 구현
 - [메뉴3] 경기교육 기본통계: 2026학년도 기준 학교 및 학생 현황 등 갱신
 - [메뉴4] 실태조사 데이터(메뉴명 변경: 조사 데이터): 소분류 3→4개 확대, 2026년 신규 조사 데이터 업로드, 통합 다운로드 기능 구현
- 교육데이터 시각화(패널 데이터) 대시보드 구현
 - [메뉴2-2] 경기학교교육실태조사 대상 주제 선택형 시계열 대시보드 구현

Ⅱ 과업 내용

1. 과업 내용

○ '데이터로 보는 경기교육' 서비스 유지 및 관리

- 개별 메뉴(교육데이터 인사이트, 교육데이터 시각화, 실태조사 데이터, 경기교육 기본통계) 콘텐츠 제작과 별개로, 서비스 전반의 접근성·편의성 제고를 위한 공통 기능 개선 및 유지 및 관리 수행
- 하위 화면(교육데이터 인사이트, 교육데이터 시각화, 실태조사 데이터, 경기교육 기본통계) 진입 시에도 상위 탭 메뉴가 유지되도록 개선
- 시각화 자료에 활용된 원 연구보고서를 확인할 수 있도록 페이지 우측 상단에 관련 연구보고서 링크 삽입

○ 기존 메뉴 콘텐츠 정기 업데이트

- 연구원 발간물 내용과 연계한 시각화 콘텐츠 업로드

[메뉴1] 교육데이터 인사이트

- 개요: 교육데이터 인사이트 내 그래프, 표, 그림 등을 중심으로 동적 시각화 구현
- 세부 과업
 - '2026년' 교육데이터 인사이트 탭 신설
 - 교육데이터 인사이트 운영 계획(발간 일정)에 맞춰 시각화 페이지를 순차적으로 구현(업로드 일정 및 발간 호수는 <표 1> 참조)
 - 발간물에 수록된 정적 그래프·표를 동적 시각화로 재구현하여, 데이터를 중심으로 인사이트 내용을 파악할 수 있도록 구성

<표 1> 교육데이터 인사이트 발간일에 따른 시각화 업로드 일정(안)

권	호	권별 주제	발간일	업로드 일자
1	1	학교 자율과 책임으로 역량을 키우는 교육	4.27.(월)	8월 초
	2		6.8.(월)	8월 초
2	1	지역 협력으로 꿈을 펼치는 교육	7.20.(월)	8월 중순
	2		8.31.(월)	9월 중순
3	1	시공간을 넘어 배움을 확장하는 교육	10.12.(월)	10월 말
	2		11.23.(월)	12월 초

- 연구원이 수행한 기본 및 정책연구(2024~2026년) 조사 결과를 활용한 데이터 시각화 제작

[메뉴2-1] 교육데이터 시각화 - 정책 연구 데이터

- 개요: 연구원이 수행한 정책연구 중 데이터가 있는 연구를 선별하여, 연구에서 활용한 데이터를 시각화 형태로 제공



[그림 1] 정책 연구 시각화 구현 예시(2024년)

- 세부 과업
 - 연구원이 지정한 정책연구 보고서(3건)의 동적 시각화 콘텐츠 구현
 - 검토 후 시각화 가능 여부 및 데이터 구조 적합성 확인, 이상 시 연구원에 조율 요청
 - 각 콘텐츠에 관련 연구보고서 원문 링크 연결 등

<표 2> 정책 연구 데이터 시각화 업로드 계획(안)

업로드 시기	주제	관련보고서
8월	유아 심리·정서 지원 체계	이근영 외(2024)
10월	경기 학생 기본학력 현황	김자영 외(2025)
12월	경기도 학교 현장의 AI 활용 실태	이전이(2026)

- KEDI 교육통계 등 공공데이터를 활용한 정책지원형 시각화 서비스 제공
(기존의 경기교육 기본 통계 자료 2026학년 기준으로 업데이트)

[메뉴3] 경기교육 기본 통계

- 개요: 경기도 교육 전반의 기본 통계를 제공하는 서비스로, 학교 수, 학생 수, 교원 수 등 교육기관의 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 구성
- 세부 과업
 - 2026학년도 기준으로 학교 현황, 학생 현황, 고등학교 유형별 현황 업데이트

하위 메뉴	업데이트 해당 항목
학교 현황 (5개년)	• 학교급, 학교유형, 지역별 입학자 및 졸업자, 학급수, 교실 수 평균 등
학생 현황 (5개년)	• 학교급, 학년, 지역별 학생 수, 남녀 학생 비율 등
고등학교 유형별 현황	• 학교유형, 지역별 학교 및 학생 수, 남녀 학생 비율, 학급당 평균 학생 수, 진학 및 취업 결과 등

- 데이터 출처: KEDI 교육통계 서비스, 학교알리미 공시자료

- 실태조사 자료의 소개, 신규 조사 반영 및 통합 데이터 제공 체계 구축

[메뉴4] 실태조사 데이터

- 개요 : 경기도교육연구원이 자체 모집한 패널 데이터를 기반으로, 경기지역 학생들의 핵심역량·기본학력·교육환경 등을 조사한 원자료를 소개하고 제공
- 세부 과업
 - 메뉴명 수정: 실태조사 데이터→조사 데이터
 - 소분류(하위 탭) 구성(3개→4개): 경기학교교육실태조사, 경기기초학력 종단조사, 경기교육종단연구, 경기학생 디지털역량 실태조사(메뉴 오픈)
 - 2026년 신규 조사 데이터 업로드: 조사 소개 및 원시데이터 업로드·관리 페이지 구현
 - 데이터 파일(spss data) 및 조사 도구(설문지, 코드북 등)를 함께 다운로드 할 수 있는 기능 추가

○ 교육데이터 시각화 내 '패널 데이터' 대시보드 구현

- 관심 주제 선택형 패널 데이터 시계열 대시보드 구현

[메뉴2-2] 교육데이터 시각화 - 패널 데이터

- 개요: 연구원이 보유한 패널(종단) 조사 데이터를 대상으로, 이용자가 관심 있는 주제를 직접 선택하여 시계열적 변화 및 특징을 확인할 수 있는 대시보드 구현
- 세부 과업
 - 사용자가 관심 주제를 선택하면 관련 기초 통계 그래프를 바로 확인할 수 있는 대시보드로 구현
 - 단일 시점의 결과 제시에 그치지 않고, 조사가 누적됨에 따라 연도별 추이를 함께 확인할 수 있도록 시계열 정보를 통합하여 페이지 구성
 - 대분류는 응답 주체(학생/학부모/교사 등)가 아닌 주제를 기준으로 구성하여, 여러 응답 주체에 걸친 지표를 한 화면에서 통합적으로 확인할 수 있도록 함
 - 화면 구성 요소 및 동작 방식은 <표 3>, 구현 예시는 [그림 2] 참조



[그림 2] '패널 데이터' 시각화 예시

<표 3> '패널 데이터' 화면 구성 요소 상세

번호	영역명	기능 설명 및 의도	동작 방식	데이터 연계
①	학교급 필터	· 현재 조회 중인 학교급(초/중/고)을 선택하는 전역 필터. · 화면 우측 상단에 고정 배치하여 언제든지 학교급을 전환할	· 드롭다운	· 조사 데이터셋을 학교급별로 분리하여 세팅

번호	영역명	기능 설명 및 의도	동작 방식	데이터 연계
		수 있게 함		
②	대분류 주제 탭	- 대시보드가 다루는 핵심 주제 영역 - 주제를 기준으로 구성하여, 여러 응답 주체에 걸친 지표를 한 화면에서 통합적으로 확인할 수 있게 함	- 탭 클릭 시 하위 ③④⑤ 영역이 선택된 대분류로 전환 - 자주 조회되지 않는 대분류는 '더 보기'로 접어둠	코드복상 각 문항(변수)을 대분류 기준으로 사전에 매핑
③	소주제 탭	선택된 대분류 내 세부 조사 항목	탭 클릭 시 ⑤번 상세 그래프 영역만 해당 소주제 데이터로 갱신	대분류-소주제 매핑 체계 중 하위 항목 매핑
④	헤드 라인 요약 카드	- 소분류 중 변화가 큰 상위 항목 n개를 요약 제시 - 최신 연도 값과 전년 대비 증감을 함께 표기하여 변화 방향을 즉시 파악할 수 있게 함	카드 클릭 시 해당 지표가 속한 대분류·소주제로 화면이 자동 전환 됨	소주제별 변화 정도 및 순위 자동 계산되는 수식 반영
⑤	소주제 상세 그래프	- 선택된 소주제를 세 가지 시각화로 제시 ① 연도별 추이 ② 지역규모별 비교 ③ 개별 문항 기준 최근 두 시점 변화 비교	응답 주체가 여럿인 소주제는 다계열로, 한 주체만 응답하는 경우는 단일 계열로 자동 전환됨	코드북의 총점 문항과 세부 문항을 연도별로 집계한 데이터, 학교DB의 지역 규모 변수를 연계한 데이터 셋 구성

<표 4> 경기학교교육실태조사 대분류 및 소분류(안)

대분류	소분류	응답 주체
학생성장	역량점수	학생
학업	학습동기, 학습전략, 자기주도학습, 학습스트레스	학생
디지털 리터러시	디지털 리터러시	학생/교사/학교
학교생활·관계	도래관계, 교사관계, 체벌·차별 경험	학생/교사
학교안전	학교폭력 빈도, 안전교육	학교
수업·평가 혁신	학생중심수업, 수행평가	학생/교사
교육격차·가정배경	사교육비, 가구소득, 다문화가정	학부모
참여·자치	학생자치, 학부모 참여	학생/학부모/교사
만족도	학교/교직 만족도	학생/학부모/교사

2. 상세 요구 사항-기능 요구사항 (SFR)

분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-001
명칭		경기학교교육실태조사 데이터를 대상으로, 이용자가 관심 주제를 선택하여 시계열적 변화 및 특징을 확인할 수 있는 대시보드 페이지 구축
상세 설명	정의	경기학교교육실태조사 데이터를 대상으로, 이용자가 관심 주제를 선택하여 시계열적 변화 및 특징을 확인할 수 있는 대시보드 페이지 구축
	세부 내용	○ 학교급(초/중/고) 전환 필터 구현(드롭다운, 화면 우측 상단 고정) ○ 대분류 주제 탭(9개: 학생성장/학업/디지털리터러시/학교생활·관계/학교안전/수업·평가 혁신/교육격차·가정배경/참여자치/만족도) 구현, 탭 클릭 시 하위 영역 자동 전환, 비주력 대분류는 '더보기'로 접힘 ○ 소주제 탭 구현, 클릭 시 상세 그래프 영역만 해당 데이터로 갱신 ○ 헤드라인 요약 카드 구현: 전년 대비 증감 상위 항목 자동 산출 및 표기, 카드 클릭 시 해당 대분류·소주제로 화면 자동 전환 ○ 소주제 상세 그래프 3종 구현: ① 연도별 추이 ② 지역규모별 비교 ③ 개별 문항 최근 2개 시점 비교, 응답 주체 복수 시 다계열/단일 시 단일계열 자동 전환 ○ 코드복상 문항(변수)을 대분류·소주제 기준으로 사전 매핑, 학교DB의 지역규모 변수 연계 ○ 관리자 UI: 연구원 담당자가 연도별 데이터 갱신을 수행할 수 있는 인터페이스 구현(매핑 구조 변경 등은 제외)
산출 정보		화면정의서, 화면설계서, 데이터 매핑 정의서
관련 사항		2026년 경기학교교육실태조사 우선 구축, 향후 경기기초학력 종단조사, 경기교육종단연구로 단계적 확장(추후 별도 과업) 화면 구성요소 및 분류 체계 등 세부 사항 등은 연구원과 협의하여 조정 가능
고유번호		SFR-002
명칭		조사 데이터(구 실태조사 데이터) 메뉴 개편
상세 설명	정의	메뉴명 변경 및 소분류 확장, 신규 조사 데이터 업로드 및 관리 체계 구축
	세부 내용	○ 메뉴명 변경: '실태조사 데이터' → '조사 데이터' ○ 소분류(하위 탭) 3개→4개 확장: 경기학교교육실태조사, 경기기초학력 종단조사, 경기교육종단연구, 경기 디지털 역량 실태조사(2026년 신설) ○ 2026년 신규 조사(경기 디지털 역량 실태조사) 소개 페이지 및 원시데이터 업로드 페이지 구현 ○ 데이터 파일(SPSS data) 및 조사 도구(설문지, 코드북 등)를 하나의 패키지로 함께 다운로드할 수 있는 기능 구현 ○ 원시데이터 업로드는 연구원 담당자가 직접 수행할 수 있도록 관리자 페이지 구현
산출 정보		화면정의서, 화면설계서, 관리자 매뉴얼
관련 사항		
고유번호		SFR-003

명칭		공통 네비게이션 및 서비스 접근성 개선
상세 설명	정의	'데이터로 보는 경기교육' 서비스 전반의 이동 편의성 및 정보 접근성 개선
	세부 내용	○ 하위 화면(교육데이터 인사이트, 교육데이터 시각화, 조사 데이터, 경기교육 기본통계) 진입 시에도 상위 탭 메뉴가 유지되도록 개선 ○ 현재 위치한 탭을 인지하고 타 탭으로 용이하게 이동 가능한 구조 구현 ○ 시각화 자료와 연계된 연구보고서 원문 링크를 페이지 우측 상단에 신설
산출 정보		화면정의서
관련 사항		

3. 과업 추진 일정(안)

과업 내용	9월				10월				11월				12월			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
•계약 체결																
•과업 착수																
•과업 수행 - 데이터 수집 및 정제 - 서비스 페이지 개편 등																
•서비스 페이지 테스트 운영																
•진행 상황 보고																
•과업 결과 보고																

※ 상기 일정은 진행 상황 및 일정에 따라 변경될 수 있음.

4. 과업 수행 보고 및 산출물

○ 과업 진행 사항 보고

구분	보고명	보고시기	주요내용	보고형식
정기 보고	착수 보고	1회	- 착수보고(계약 후 7일 이내) - 제출물 : 착수계 및 사업수행 계획 보고	서면
	완료 보고	1회	- 최종결과 보고(과업 완료 후 7일 이내) - 제출 : 완료계 및 완료보고	서면
수시 보고	문제발생 및 주요이슈사항	즉시	- 발생사유 및 이슈사항 - 주요안건, 처리방안, 처리결과 등	서면
	기타	협의사항	- 기타 사업 수행에 필요한 사항	서면/구두

※ 보고 시기 및 보고 형식은 협의 하에 조정 가능함.

○ 과업 최종산출물

단계	작업	산출물
분석	사업수행	착수계, 사업수행계획서
		보안서약서
	요구사항 정의 및 현행 시스템 분석	요구사항 정의서
		인터페이스 정의서
		메뉴구성도
설계	설계	테이블 목록
		테이블 정의서
		메뉴목록
		데이터 코드목록
		UI 스토리보드
		데이터 모델
개발	개발	프로그램 목록
		프로그램 명세서
		프로그램 소스
테스트	테스트	통합 테스트 계획서/보고서
운영	안정화 및 인도	완료보고서
		준공검사확인서(준공조서, 기성부문산출내역, 검사확인서)
		자원현황보고서
		사용자 매뉴얼
		운영자 매뉴얼
		장애 조치 계획서
		교육 보고서

※ 최종 산출물은 위 목록을 참조하여 발주기관과 과업수행자 협의 후 확정함.

Ⅲ 과업 수행 일반 지침

1. 과업 수행 일반 지침

- 가. "발주기관"이라 함은 경기도교육연구원을 말하며, "과업수행자"라 함은 본 용역계약을 체결한 수급인(용역사)을 말한다.
- 나. 과업의 원활한 수행을 위하여 과업수행 책임자를 지정하여야 하며, 모든 과업은 본 과업지시서와 관계법령 등에 따라 성실히 수행하여야 한다.
- 다. 과업 수행 중 상황에 따라 내용은 일부 변경 또는 수정될 수 있으며 과업 지시서에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 각종 지침에 의거 발주기관과 협의하여 사업을 수행하여야 한다.
- 라. 과업 수행 중 과업내용(과업의 세부내용, 추진방법 등)이 과업의 목적에 미흡하다고 판단되면 발주기관은 추가 요청을 할 수 있고, 이 경우 정당한 사유가 없는 한 과업 수행자는 따라야 한다.
- 마. 발주기관은 사업이 일정대로 추진되는지 여부에 대해 수시로 점검할 수 있으며, 발주기관의 추진 내용에 대한 자료요구 시 즉시 응하여야 한다.
- 바. 과업수행자는 사업완료(납품 후) 후에도 본 사업결과와 관련된 자료 요구가 있을 경우에는 관련 자료를 성실히 제출하여야 한다.
- 사. 각종 자료는 국가기관 등 공신력 있는 기관·단체 등의 자료를 사용하고 그 출처를 표시하여야 한다.
- 아. 모든 자료는 최신자료를 인용하되, 통계는 정확하고 합리적인 통계 기법으로 정리하여야 한다.
- 자. 과업지시서에 누락되었거나 미진한 부분에 대해서는 추가적으로 제안할 수 있으며, 현장조사 및 기타 관련 자료를 요청할 경우 발주기관은 이에 대하여 적극 협조할 수 있다.
- 차. 과업의 수행은 발주기관과의 긴밀한 협의와 세부내용별 사전승인을 받아 진행해야 하며, 발주기관이 과업의 범위 및 내용을 일부 변경 요청할 경우, 마감 시간을 준수하고 과업수행 과정에 성실히 반영하여야 한다.

2. 저작권 관련 사항

가. 본 과업을 수행함에 있어 계약목적물의 귀속에 관한 사항을 다음과 같이 정한다.

- 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 지식재산권은 발주기관과 용역사(계약상대자)가 공동으로 소유함을 원칙으로 하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함.
다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리정할 수 있으며, 지식재산권의 타 용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의하여야 함.
- 본 사업 이전에 용역사(계약상대자)가 자체적으로 보유한 지식 자산(본 사업과 관련된 경우에 한함)의 경우에는 "발주기관"에 사용권이 부여됨.
- 개발된 SW의 저작권은 우리원:개발사가 50:50으로 공동소유 함.
- 지식재산권과 관련하여 정하지 않은 세부사항은 용역계약일반조건(기획재정부 계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따름.
- 용역사(계약상대자)는 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권, 산업재산권, 저작권 또는 재산 및 기타 일체의 피해가 발생되지 않도록 유의하여야 하며, 이의 위반으로 사업기간 또는 사업 종료 이후라도 문제가 발생하는 경우 일체의 책임을 지며, "발주기관"을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되는 경우에는 피해자 측에 합의 배상하여야 함

3. 보안 관련 사항

가. 본 과업과 관련하여 취득한 모든 정보를 일체 유출 및 노출하여서는 안 되며, 과업 추진 기간 중 개인정보 보호에 관한 법규를 준수한다.

나. 과업 기간 및 향후에도 본 과업과 관련하여 문제가 발생할 경우 모든 민·형사상 책임과 비용부담 의무는 과업수행자에게 있다.

다. 과업 수행에 따라 생산되는 관련 자료는 발주기관의 사전승인 없이 타인에게 제공·대여할 수 없으며, 자료의 외부 유출로 문제 발생 시 그 책임을 지며 과업완료 후 발주처에 반납·납품하여야 한다.

라. 본 과업과 관련된 제반 사항은 보안유지를 위해 관리책임자를 선임하고 참여 연구원에 대한 신원확인, 보안대상의 관리 등을 철저히 하여야 한다.

4. 분쟁의 해결

가. 계약서 및 발주기관의 과업요청서, 기타 서류 등에 명시되지 아니한 사항

은 관계 규정에 의하고, 규정이 없으면 발주기관과 과업수행자가 서로 협의하여 결정한다.

나. 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의하여 해결한다.

다. "나"에 따른 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결이나 중재법에 따른 중재로 해결한다. 다만, 법 제34조에서 정한 이의신청 대상에 해당하는 경우에는 지방자치단체 계약분쟁조정위원회의 조정 결정에 따라 분쟁을 해결할 수 있다.

라. "다"에도 불구하고 계약 체결 시 법 제34조의2에 따라 분쟁해결방법을 정한 경우에는 그에 따른다.

마. 계약상대자는 "가"에서 "라"에 따른 분쟁처리절차 수행기간 중 용역의 수행을 중지해서는 아니 된다.

5. 계약의 해지

가. 다음의 사항이 발생하여 과업 수행이 어렵다고 판단될 경우 계약을 해지할 수 있다. 이러한 경우 과업수행자는 어떠한 보상도 받을 수 없으며 발주기관에 대해 손해배상 등 민·형사상 일체의 요구를 할 수 없다. 또한 계약 해지로 인해 발주기관의 손해가 발생할 때에는 이를 보상하여야 한다.

- 1) 과업수행자가 본 계약 내용을 위반 또는 불이행한 경우
- 2) 과업수행자가 고의 또는 과실로 발주처의 명예를 훼손시켰거나 업무상 비밀을 누설한 경우
- 3) 계약기간 내에 과업을 완성할 능력이 현격히 떨어진다고 발주기관이 판단한 경우
- 4) 과업 수행 능력이 수준 미달이거나 현격한 오류가 있는 경우

6. 기타

- 가. 과업수행자는 본 계약을 충실히 수행하기 위하여 성의, 근면, 신의를 바탕으로 한 모든 지식과 기술을 활용 지원하여야 한다.
- 나. 용역 수행 중일지라도 투입인력이 본 용역 수행에 적합하지 않을 경우, 발주처는 인력교체를 요청할 수 있고, 과업수행자는 이에 응해야 한다.
- 다. 기타 사항은 관계규정이 정하는 바에 따르며, 발주기관과 협의·조정하여야 한다. 다만, 협의가 안 될 경우에는 발주기관의 의견을 따른다.
- 라. 본 사업의 하자담보책임에 관한 사항은 다음과 같이 정한다.

- 하자담보책임기간은 사업종료(검수) 후 1년(단, 제조사 등에서 1년 이상의 하자담보책임기간을 규정한 경우에는 제조사 규정(기준)을 우선 적용)으로 하며, 해당 기간 중 시스템의 하자발생 시 즉시 보완하여야 함.
- 하자보증이행으로 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담(하자보증은 과업의 일부로 부실에 대한 부담은 계약상대자가 부담)함.
- 계약상대자는 사업종료 시 하자보증이행각서를 제출해야 함.

【붙임 1】

정보화 용역사업 보안특약

- ① 사업자는 경기도교육연구원의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고, [별표2] 보안 위약금 부과 기준에 따라 납부 후 그 결과를 경기도교육연구원에 통보한다.
- ② 사업자는 [별표3]의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 사업수행전 경기도교육연구원에 제출하여야 하며, 해당 정보 누출시, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제92조제2항3에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 경기도교육연구원에서 요청 시 사업 참여 인원에게 대해 자체 보안점검을 실시하고 그 결과를 경기도교육연구원에 통보하여야 한다.

【별표 1】 사업자 보안위규 처리기준

【별표 2】 보안 위약금 부과 기준

【별표 3】 누출금지 대상 정보

【별표 1】

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 등 문책 ○ 위규자 사유서/경위서 징구 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트, 이메일 등을 활용하여 누출금지 대상 정보 등 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지관리시 승인받지 않은 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 및 직속감독자 등 문책 ○ 위규자 사유서/경위서 징구 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 이동식 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서/경위서 징구

【별표 2】

보안 위약금 부과 기준

○ 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	5백만원 이하	3백만원 이하	1백만원 이하

※ A급은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업자로 지정하여 입찰참가를 제한

※ 위약금 규모는 사업규모에 따라 조정

○ 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

○ 사업 완료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

【별표 3】

누출금지 대상 정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비
11. 그 밖에 경기도교육연구원에서 공개가 불가하다고 판단하는 자료

【붙임 2-1】 보안서약서(공급자 대표용, 계약이행시)

보 안 서 약 서

본인은 2026년 월 일부로 “경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역”을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안정보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 이체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급공급자를 통한 사업 수행 시 하도급공급자로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

서약자	업체명 :	
(공급자 대표)	직위 :	
	성명 :	(서명)

서약집행자	소속/부서 :	
(담당공무원)	직위 :	
	성명 :	(서명)

재단법인 경기도교육연구원장 귀하

【붙임 2-2】 보안서약서(공급자 참여직원용, 계약이행시)

보 안 서 약 서

본인은 2026년 월 일부터 사업 완료시까지 “경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역” 사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 상기 업무와 관련된 소관업무가 기밀 사항을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일절 타인에게 누설하지 아니한다.
3. 본인은 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.
가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호·제5호(국가기밀 누설 등)
나. 형법 제99조 (일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년 월 일

서약자	소속	직급		
		직위	성 명	(서명)

서 약	소속	직급		
집행자		직위	성 명	(서명)

재단법인 경기도교육연구원장 귀하

보 안 확 약 서

본인은 "경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역"과 관련한 제반자료, 장비, 서류, 중간·최종 산출물 등 용역과 관련된 모든 제반 자료 등에 대하여 다음과 같이 이행하였음을 확약합니다.

1. 용역사업(업무) 관련한 모든 제반자료 반환
2. 용역사업(업무) 관련한 저장매체 내 자료 삭제
3. 용역사업(업무) 관련한 사업산출물 복사본 등을 별도 보관하지 않음
4. 본인은 위 사항이 거짓일 경우 아래의 관계법규에 따라 처벌 받을 것을 서약한다.
 - 가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호·제5호(국가기밀 누설 등)
 - 나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년 월 일

서약자

공급자명/소속부서 :
직위 :
성명 : (서명)

서약집행자

소속/부서 :
직급 :
성명 : (서명)

재단법인 경기도교육연구원장 귀하

【붙임 2-4】 보안교육 확인서

외부용역 업체직원 보안교육

관련근거	경기도교육청 정보보안 기본지침 제26조		
교육내용			교육여부 (O,X)
◇ 유지보수 인력은 당해 기관의 사전 승인을 득하고, 보안서약서 제출 ◇ 통제구역 출입 시 담당자와 동석해야 하고 임의 출입금지 ◇ 통제구역 출입 시 화재위험이 있는 물품 소지 금지 ◇ 정보시스템과 연결하여 자료 유출 가능성이 있는 USB, 스마트폰 등 휴대용 저장매체의 비인가 사용금지 ◇ 카메라 내장 휴대폰, 디지털 카메라 등 소지 및 촬영금지 ◇ 노트북 및 USB 등 정보시스템 사용 시 악성코드 등 감염여부 확인 및 자료 복사금지 ◇ 취급하는 대외비(정보통신망, IP, 비밀번호 등) 복사 및 유출 금지		() () () () () () ()	
교육일시	202 . . .		
피교육자	※ 위 사항을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다. (소속) (성명) (서명)		
교육자	(소속) (성명) (서명)		

【붙임 3】

정보화사업 착수계			
용역명	경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역		
계약번호		계약년월일	년 월 일
계약금액			
계약수행기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
위의 사업의 착수계와 붙임서류를 제출합니다. 년 월 일 붙임 : 1. 사업관리자계 1부 2. 사업수행계획서 1부 3. 청렴서약서 1부 사업자 직인 재단법인 경기도교육연구원장 귀하			

【붙임 4】

사 업 관 리 자 계			
용 역 명	경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리 용역		
계 약 번 호		계약금액	
계약수행기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
위의 사업에 대하여 당사의 사업관리자(PM)를 아래와 같이 선정하고, 계약업무에 관한 일체의 업무를 위임 하였기에 사업관리자계를 제출합니다. 사업관리자 성 명 : 인 직 위 : 년 월 일 사 업 자 직인 재단법인 경기도교육연구원장 귀하			

청렴서약서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 조달청에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급공급자(하도급공급자와 직·간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 공급자와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 그러한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.
3. 회사 임·직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등의 조치와 관련하여 당사가 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 : ○○○사 대표 ○○○ (인)

재단법인 경기도교육연구원장 귀하

【붙임 6】 용역업체 원격작업에 대한 서면 동의서(개발)_행정기관용

서 약 서

본인은 년 월 일부로 경기교육데이터 시각화 서비스 유지·관리와 관련한 개발 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제
2. 지정 단말기는 제3호에 따른 온라인 용역 통제시스템 접속 전용(專用)으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
3. 발주기관내 설치된 온라인 용역 통제시스템을 경유하여 개발에 필요한 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호·통제
4. 접속사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
5. 계약 시행일로부터 종료 후 30일이 경과하는 날까지의 기간 중에 발주기관, 발주기관의 상급기관 및 국가정보원장의 정기 또는 수시 보안점검(불시 점검을 포함한다) 수검
6. 기타 국가정보원장이 배포한「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에서 제시된 온라인 개발에 관련된 보안대책의 준수

년 월 일

서약자	소속	직급		
(참여인원)		직위	성 명	인

서 약	소속	직급		
집행자		직위	성 명	인